林草实用技术手册

余甘子高效栽培技术

编写人员：黄佳聪　杨晓霞　杨晏平

校　　稿：李翠萍　韩明跃　许彦红

云南省林业和草原技术推广总站　编

二〇二四年四月

前　言

为贯彻落实云南省林草产业高质量发展行动方案（2022—2025年）和2024年全省林草工作会议精神，深入推进林草产业发展重点工作和目标任务，提高林农的科技素养和生产技能、促进林草实用技术推广工作落地见效，云南省林业和草原技术推广总站组织编印《余甘子高效栽培技术》实用技术手册。

本书简要介绍了云南余甘子（*Phyllanthus emblica* L.）早实丰产优质栽培技术，包括余甘子园地选择、建园技术、土肥水管理技术、整形修剪技术、花果管理技术、病虫害防治技术、代表性知识产权、典型案例。

本书可供从事余甘子科研、教学、生产、经营和管理的人员参考。由于编者水平有限，难免有错漏和不当之处，恳请专家和广大读者批评指正，以便进一步改进和完善。

编　者

2024 年 4 月

目录

一、主要栽培技术…… 1
（一）园地选择 …… 2
1. 气候条件 …… 2
2. 地形地势与土壤 …… 2
3. 环境条件 …… 3
（二）建　园 …… 3
1. 品种及苗木选择 …… 3
2. 株行距设计 …… 4
3. 清园及整地 …… 4
4. 改　土 …… 5
5. 定　植 …… 6
6. 定植当年管护 …… 6
（三）土肥水管理 …… 7
1. 土壤管理 …… 7
2. 科学施肥 …… 9
3. 水分管理 …… 10
（四）整形修剪 …… 11

1. 整　形 …… 11
2. 修　剪 …… 11
（五）花果管理 …… 12
1. 放蜂促产 …… 12
2. 保花保果 …… 12
3. 疏花疏果 …… 13
（六）病虫害防治 …… 13
1. 清园与主干涂白 …… 13
2. 化学防治 …… 15
二、主要技术成果 …… 18
（一）良种新品种 …… 18
1. 高黎贡山余甘子优良无性系 …… 18
2. 保山 1 号余甘子 …… 19
3. 保山 2 号余甘子 …… 19
4. 保山 3 号余甘子优良无性系 …… 20
5. “秋红”余甘子 …… 21
6. “夏紫”余甘子 …… 22
（二）专　利 …… 22
（三）标　准 …… 23
三、典型案例 …… 24
（一）基地名称 …… 24
（二）基本情况 …… 24

一 主要栽培技术

余甘子（*Phyllanthus emblica* L.）亦称滇橄榄、油甘、庵摩勒等，为大戟科叶下珠属多年生落叶乔木或灌木，对热带、亚热带干热河谷区的生态环境具有很强的适应性。广泛分布于中国南部、西南部及印度、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、中南半岛诸国，云南省野生资源最为丰富。强阳性、深根性树种，喜温暖耐干热。其果实药食同源，具有良好的食用、保健、药用及饲料添加剂使用价值，被联合国卫生组织指定为待推广种植的三种保健植物之一。

余甘子幼树期 4 ~ 5 年，6 年进入生长结果期，10 ~ 12 年进入盛果期，寿命可达 100 年以上。枝条有发育枝和脱落枝两种类型。发育枝可增粗和延伸生长、具有嫁接和扦插繁殖特性，着生正芽和副芽；正芽抽生发育枝，副芽抽生脱落枝（结果枝和营养枝）与叶片在冬春季节脱落。脱落枝着生叶片和果实。萌芽期 2 月中旬至下旬，展叶期 3 月上旬至中旬，花期 3 月下旬至 4 月上旬，果实成熟 9 月下旬至 12 月上旬，落叶期 1 月中旬至 2 月上旬。雌雄异花同株，聚伞花序腋生，由多朵雄花和 1 朵雌花或全部为雄花组成。蒴果呈核果状，圆形，果形指数 0.79 ~ 0.98，黄绿、青绿、古铜、鲜红、紫红色，果

皮光滑或粗糙，果沟近无、浅或深，粘核、半粘核或离核。

（一）园地选择

1. 气候条件

热带、亚热带季风气候区。海拔 1600m 以下，年平均气温 15℃以上，极端最低气温大于 0℃，无严重霜冻，≥ 10℃年有效积温 4200℃以上；年平均降雨量大于 600 mm。

2. 地形地势与土壤

坡度 25° 以下；坡地种植的，坡向选择南坡、东南坡、西南坡。赤红壤、红壤、黄壤、冲积土、紫色土，pH 5 ~ 6，土层厚度大于 50 cm，土壤有机质含量大于 1.0%（见图 1）。



图 1　园地地形地势概貌

3. 环境条件

远离污染源，周边 2000 m 内无工业重污染、大气污染和城市“三废”污染；光照充足，年日照时数 1500 h 以上。具灌溉水源或灌溉条件，灌溉水、空气质量符合相关要求。

（二）建　园

1. 品种及苗木选择

以市场和种植地条件为依据，选择通过省级以上审（认）定的良种或当地优良农家品种。苗木应苗干通直、健壮、无检疫病虫害、育苗容器无破损、苗龄 1 ~ 3 a、Ⅰ级或Ⅱ级嫁接容器苗。苗木质量要求见表 1，苗木形态感官（见图 2）。

表 1　余甘子嫁接容器苗质量等级

苗龄	Ⅰ级苗		Ⅱ级苗		说明
	地径 /cm	苗高 /cm	地径 /cm	苗高 /cm	
0.2–0.6（0.4）	≥ 0.6	≥ 35	≥ 0.4	≥ 25	2 月播种 10 月嫁接次年 2 月出圃
0.2–0.6（0.9）	≥ 1.2	≥ 45	≥ 1.0	≥ 35	2 月播种 10 月嫁接次年 7 月出圃
0.2–1.0（0.5）	≥ 1.0	≥ 45	≥ 0.8	≥ 35	2 月播种次年 2 月嫁接、7 月出圃
0.2–1.0（1.2）	≥ 1.4	≥ 60	≥ 1.2	≥ 45	2 月播种次年 2 月嫁接第 3 年 2 月出圃




图 2　1 年生余甘子嫁接苗木

2. 株行距设计

根据品种特性、地形、土壤肥力、经营强度确定种植密度，宽行窄株，株距 2 ~ 4 m、行距为株距的 1.5 倍；坡地种植时行距略小，土壤肥力较好或经营强度较低的适当增加株行距。

3. 清园及整地

整地前清除园地内灌木丛、杂草、杂物等。坡度 10°（含）以下的缓坡地及平地，按照设计行距，沿等高线或南北向开挖宽、深各 80 cm 的种植槽，表层熟土与深层土分开堆放（图 3）。坡度 10° 以上坡地，先按照设计行距的 1 ~ 3 倍数值，沿等高线修筑梯面宽 4.0 ~ 12.0 m、梯面内倾 2° ~ 3° 的等高梯地，再在梯面上开宽、深各 80 cm 的种植槽 1 ~ 3 条；在梯地内侧开挖宽、深各 30 cm 的排水沟。



图 3　沿等高线开挖种植槽

4. 改　土

整地完成日晒 30 d 后，按照每米沟槽施放有机肥或腐熟农家肥 30 ~ 50 kg、磷肥（16%）2 ~ 3 kg、复合肥（15–15–15）0.2 kg、50% 多菌灵可湿性粉剂 3.0g、50% 辛硫磷颗粒 1.5 g 与熟土或暴晒土壤混匀后回填，边回填边踏实，回土高出地面 20 ~ 30 cm，以沟槽中心线为垄脊，呈垄状（见图 4）。



图 4　施有机肥改土

5. 定　植

改土结束 15 ~ 30 d 内定植。全年均可定植，以 12 月至翌年 2 月最为适宜；大小苗分开定植在不同区域。定植时，按设计株距在定植槽中心线定点，以定的点为中心挖比苗木营养土球略宽、略深的定植塘，撕除育苗容器及苗木嫁接薄膜后，将苗木连同营养土球植入塘内、扶正，边填土边压实，定植后嫁接口高于定植地面 3 cm 以上，做直径不低于 60 cm 的树盘，于树盘内浇足定根水，地膜覆盖树盘不低于 1 m^2 或用宽幅不低于 1 m 的地膜沿行向覆盖，密封压实地膜（见图 5）。



图 5　苗木定植

6. 定植当年管护

土壤含水量不足时，及时补浇水；适时检查地膜通漏并修补通漏处；发现植株死亡，及时补植同龄同品种苗木；苗木成活稳定后，于雨季及时揭除地膜；3 ~ 4 月苗木萌发前 15 ~ 20 d、萌发后每 20 ~ 30 d 浇一次复合肥（15 – 15 – 15）溶液，浓度 0.2% ~ 0.5%，并随着施肥次数增多逐渐增加肥液浓度，8 月底停止施肥。适时中耕除草、抹除砧木萌芽、防治病虫害（见图 6）。



图 6　苗木定植后管护

（三）土肥水管理

1. 土壤管理

（1）扩穴改土

每年 10 月 – 11 月，在树冠滴水线周围开挖深度和宽度均不低于 30 cm 的施肥沟槽（或穴）施肥改土。种植 3 年内的植株，每株施有机肥或腐熟农家肥 20 ~ 25 kg、磷肥（P_2O_5 16%）2 ~ 3 kg。施肥数量随树龄、冠幅的增大而增加；盛果期植株，每株施有机肥或腐熟农家肥 30 ~ 50 kg、磷肥（P_2O_5 16%）4 ~ 6 kg。



图 7　深翻土壤

（2）深翻土壤

每年 10 月 – 11 月，结合扩穴改土，全园深翻土壤，翻挖深度 25 ~ 30 cm（见图 7）。

（3）除　草

沿行向铺设防草布，或适时中耕除草、刈割除草（图 8），保持树盘无杂草或杂草高度小于 30 cm，树盘外杂草高度小于 60 cm。



图 8　杂草管理

（4）间　作

行间种植豆科、谷麦、绿肥、牧草、中药材等矮杆、浅根、非攀援类植物（图 9）。





图 9　行间间种绿肥、药材等植物

（5）覆　盖

用稻草、秸秆、杂草、阔叶树落叶等或用防草布覆盖树盘或种植带（图 10），覆盖物距离树干基部 10 ~ 15 cm、压实厚度不低于 5 cm，防草布宽度不低于 1.2 m。



图 10　防草布覆盖树盘或种植带

2. 科学施肥

提倡肥水一体化或控释肥（缓释肥）结合小型开沟机施肥，以降低生产成本、提高栽培效益及解决劳动力紧缺。

（1）施肥方法

采用环状沟、放射状沟、条状沟或穴状施肥方法，肥料施入树冠滴水线周围地表下 25 ~ 30 cm 处，施肥后沿施肥沟（穴）向下深挖土壤使肥料与土壤拌和，然后覆土（见图 11）。

（2）施肥时间及数量

每年施肥 3 次：2 月上旬，每株施尿素（N 46%）0.2 ~ 1.5 kg，复合肥（15–15–15）0.3 ~ 2.0 kg；5 月下旬至 6 月中

旬，每株施复合肥（15–15–15）0.3 ~ 4.5 kg；10 月 – 11 月，结合扩穴改土施改土肥。施肥数量根据树龄大小、树冠体积大小、结果数量多少确定，树龄大、树冠体积大、结果多的植株增加施肥数量，反之则降低施肥数量。



图 11　施肥

3. 水分管理

以根系周围土壤含水率保持相对稳定为最佳原则。土壤湿度低于 60% 时，及时浇水；1 月 – 5 月避开盛花期每月至少浇水一次，每次每株浇水 20 ~ 100 kg；浇水应与施肥、树盘覆盖相结合。低凹地块和雨季及时排涝（见图 12）。



图 12　水分管理 – 微喷灌

（四）整形修剪

1. 整　形

整形以幼龄期、生长结果期树为主；整形结合修剪进行，以落叶期为主要整形修剪时期，辅于 7 月 – 9 月旺盛生长中后期撑、拉枝条和生长期摘心、除萌、拿枝进行整形。

余甘子树形以开心形（图 13）为主：主干高 90 ~ 100 cm，3 个主枝。第一主枝分枝点距地面 40 ~ 50 cm，第一、二主枝间距约 30 cm，第二、三主枝间距约 25 cm，相邻主枝夹角约 120°；第一、二、三主枝成枝角分别为 50°、45°、40°；每主枝侧面或侧下方选留侧枝 2 ~ 3 个，第一侧枝距主枝基部 40 ~ 50 cm，第二侧枝距第一侧枝 30 ~ 35cm ，第三侧枝距第二侧枝 25 ~ 30 cm；在主枝和侧枝上培养结果枝组或结果母枝，其数量多少视主枝和侧枝的生长势而定，位置和方向要互相错开。



图 13　开心形树形结构

2. 修　剪

（1）幼龄期（嫁接苗种植后 1 ~ 2 年）

定干促进抽生主枝，及时抹除砧木萌芽；拉、撑枝条调

整主枝角度；对主枝轻短截修剪，促进抽生侧枝，培养侧枝及结果枝组；合理保留辅养枝，促早结果。

（2）生长结果期（嫁接苗种植后 3 ~ 5 年）

继续拉、撑枝条调整主枝角度，培养侧枝、结果枝组及结果母枝；疏除重叠枝、交叉枝、病虫枝，疏除或短截徒长枝；注意保留内膛及树体中下部辅养性结果枝组、结果母枝。

（3）盛果期（嫁接苗种植后 6 ~ 30 年）

疏除重叠枝、交叉枝、细弱枝、病虫枝、枯枝，疏除或短截徒长枝；短截结果母枝；回缩因结果衰弱的主枝、侧枝及结果枝组。

（4）衰老更新期（嫁接苗种植后 30 年以上）

短截结果母枝、徒长枝；重回缩衰弱的主枝、侧枝、结果枝组，重新培养结果枝组。

（五）花果管理

1. 放蜂促产

花期在园地内空地、园地周边养殖蜜蜂，每公顷 2 ~ 3 箱。蜂箱距离余甘子植株不低于 20 m（见图 14）。

2. 保花保果

花期晴天的早晚或阴天，叶面喷雾 0.2% 硼肥 +0.2% 磷酸二氢钾 +0.1% 尿素混合液，初花期喷雾第一次，连续 3 次，每次间隔期 7 ~ 10 d。



图 14　放蜂促产

3. 疏花疏果

结合落叶期修剪，疏除位置不当、过多、过密、发育不正常的结果母枝，短截保留的结果母枝；坐果稳定后，疏除过密、发育不正常、病虫危害、果面损伤（含阳光灼伤、机械损伤等）的果实。

（六）病虫害防治

1. 清园与主干涂白

（1）石硫合剂的熬制

于园地内，大口径铁锅熬制石硫合剂（图 15）。原料质量比：生石灰 1∶硫磺粉 1.5∶水 11，加少量洗衣粉。熬制方法：水入锅加热至水温 60 ~ 70℃，放入洗衣粉、硫磺粉搅拌均匀，继续加热至水温约 80℃时沿锅边加入生石灰，大火熬至液体颜色为赤褐色，起锅倒入大缸中澄清，取上层清液兑水喷雾。

使用方法：兑水倍数 =（原液浓度 / 使用浓度）–1；例：原液浓度 28 波美度，使用浓度 5 波美度，则兑水倍数为（28/5）–1=4.6（倍）。




图 15　石硫合剂熬制

（2）清　园

冬季修剪结束后，及时清除园地内散落的枝条、杂物。于萌发前 10 天（根据当地物候期确定，一般在 3 月上旬至中旬），全园（园地、树体）喷雾 5 波美度石硫合剂（图 16）。清园能够有效减低余甘子林园病虫基数，并促进植株落叶而萌发、开花整齐一致。




图 16　清园

（3）主干涂白

秋季末期、冬季至翌年春季，刮除主干老翘树皮、病虫斑后，采用商品涂白剂或自制涂白剂涂白主干 100 ~ 120 cm 以下部位（图 17）。自制涂白剂配制方法为石硫合剂或其残渣 5 kg、石灰浆 10 kg、适量水混合均匀成糊状，加糊状物质量比 3% 的食盐。



图 17　主干涂白

2. 化学防治

化学农药防治为应急防治，仅在病虫害滋生严重的林园或集中爆发期使用；集约化经营的，多采用无人机作业防治（图 18），以降低防治成本。农药单独使用、配合使用或结合花期喷雾硼肥、磷酸二氢钾等生长调节剂使用。与生长调节剂配合使用的，每次加入标准浓度的杀虫剂或杀菌剂 1 ~ 2 种混合喷雾。



图 18　无人机化学防治

（1）主要病害防治

主要病害有炭疽病*Glomerella cingulata*（Stonem.）Spauld.et Schrenk（图19）、黑粉病*Tolyposporium* Woronin（图20）、花叶病毒病*mosaic virus*、干腐病*Botryosphaeria dothidea*、煤污病*Meliola butleriSyd*、软腐病*Penicillium choerospondiatis*等。病害以防为主，以炭疽病为例，多于雨季前轮番喷雾甲基硫菌灵、戊唑·咪鲜胺、苯醚甲环唑、多抗霉素等2～3次，最后喷雾标准浓度代森锰锌加多菌灵1次，每次间隔期7～10 d。



图 19　炭疽病症状



图 20　黑粉病症状

（2）主要害虫（蚧壳虫）防治

蚧壳虫是危害余甘子最主要的害虫和防治最困难的害虫之一。一般于若虫期（图 21）交替喷雾杀螟松、噻虫嗪、吡虫啉可湿性粉剂或毒死蜱标准浓度溶液，连续 3 次，每次间隔期 7 ~ 10 d。



图 21　埃及吹绵蚧 *Icerya aegyptiaca*（Douglas）若虫期

二 主要技术成果

（一）良种新品种

1. 高黎贡山余甘子优良无性系

云南省林木品种审定委员会审定良种（编号：云 S–SC–PE–011–2018）（图 22），云南省主栽品种，栽培面积 30 万亩以上。1 年生嫁接苗种植后 3 ~ 4 年进入初产期、7 ~ 8 年进入盛产期、亩产 3000 kg 以上，10 月上旬至 11 月下旬果实成熟，单果重 15.65 g、果形指数 0.88，可溶性固形物 10.1%，总糖 8.4%，总酸 1.71%，VC 523 mg / 100 g，水分 86.5%，粗纤维 1.88%。


林木良种证
（审 定）
良种名称
树种 余甘子
学名 *Phyllanthus emblica* 'Gaoligongshanxuz'
良种编号 云S–SC–PE–011–2018
适宜推广生态区域
编号：（2018）第11号 发证机关
二〇一八 年 月 日



图 22　高黎贡山余甘子优良无性系良种

2. 保山 1 号余甘子

云南省林木品种审定委员会审定良种（编号：云 S–SV–PE–008–2022）、国家林业和草原局授权植物新品种（名称“亮脆”，品种权号：20230127）（图 23）。树体高大，主干明显，生长旺盛、直立性极强，脱落枝、叶密生。1 年生嫁接苗种植后 3 年进入初产期、5 ～ 6 年进入盛产期、亩产 2500 kg 以上；晚熟品种，12 月中下旬果实成熟，单果重 17.43 g、果形指数 0.84；果皮光滑透亮、无斑点，果沟浅或无，可溶性固形物 10.4%，总糖 5.8%，总酸 1.92%，VC 299 mg / 100 g，水分 84.7%，粗纤维 1.9%。



图 23 保山 1 号余甘子良种

3. 保山 2 号余甘子

云南省林木品种审定委员会审定良种（编号：云 S–SV–PE–009–2022）、国家林业和草原局授权植物新品种（名称“早丰”，品种权号：20230128）（图 24），栽培面积增加较快的品种。树体矮小，主干明显，树姿直立，抗蛀干害虫能力强。极早实品种，连续结果能力强，高接改造可当年结果；嫁接苗种植后 2 年初产期，3 ～ 4 年进入盛产期、亩产 3200 kg 以上。10 月中下旬果实成熟，果实可留树至次年 3 月中旬不脱

落；单果重 16.38 g、果形指数 0.79；果皮光滑、少或无斑点、青绿色；可溶性固形物含量 12.7%，总糖 4.8%，总酸 2.61%，VC 410 mg / 100 g，水分 81.7%，粗纤维 2.47%。



图 24　保山 2 号余甘子良种

4. 保山 3 号余甘子优良无性系

云南省林木品种审定委员会认定良种（编号：云 R–SC–PE–044–2018）、国家林业和草原局授权植物新品种（名称“铜皮”，品种权号：20230129）（图 25），耐粗放经营品种。树姿极开张，发育枝纤细、下垂似垂柳状，干皮粗糙、古铜色，早实性、丰产性优良。嫁接苗种植后第 3 年初产期，第 5 年进入盛产期、亩产 3200 kg 以上。果实成熟期 9 月下旬、外果皮古铜色，果重 14.7g、果形指数 0.98；可溶性固形物含量 13.2%，总糖 11.5%，总酸 1.9%，VC 467 mg / 100 g，水分 84.8%，粗纤维 1.34%。



图 25　保山 3 号余甘子优良无性系良种

5.“秋红”余甘子

国家林业和草原局授权植物新品种（品种权号：20230130）（图 26）。树体中等大小，生长势中庸，早实。嫁接苗种植后 3 年进入初产期，5 年进入盛产期、亩产 2200 kg 以上。幼果阳面浅红色，成熟果实阳面红色，单果重 11.3 g、果形指数 0.92，可食率 86.5%，可溶性固形物 16.2%，总糖 5.91%，总酸 2.03%，VC 284.4 mg / 100 g，水分 85.3%，粗纤维 2.21%。



图 26　“秋红”余甘子新品种

6.“夏紫”余甘子

国家林业和草原局授权植物新品种（品种权号：20230131）（图27）。树体高大，生长势强，晚实。嫁接苗种植后4年进入初产期，7年进入盛产期、亩产2500 kg以上。成熟果实阳面的果皮、果肉均呈紫红色，幼果阳面夏季即呈深红色至紫红色（故名“夏紫”），极易离核；均果重12.1 g、果形指数0.85，可食率92%，可溶性固形物14.55%，总糖6.46%，总酸1.92%，VC 493 mg / 100 g，水分84.6%，粗纤维1.75%。

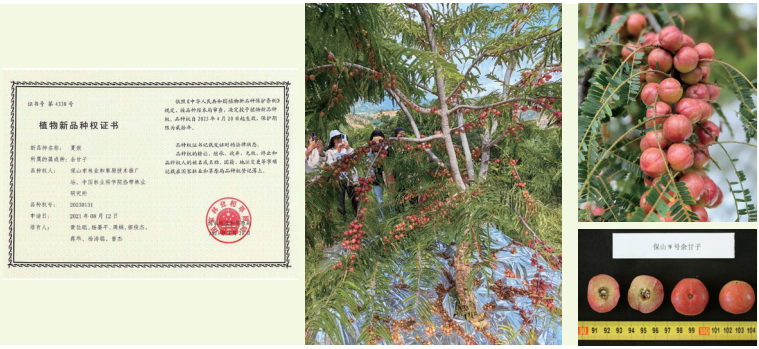


图27 “夏紫”余甘子新品种

（二）专　利

授权发明专利4件：夏雨春旱干热河谷地区滇橄榄早实丰产园快速营建方法（ZL201410272089.7）、一种提高滇橄榄嫁接成活率的方法（ZL201711048075.7）、一种余甘子栽培方法（ZL202111158146.5）（图28）、一种温湿共激发协同提高余甘子中没食子酸含量的方法和应用（ZL202410372429.7）。



图 28　发明专利

（三）标　准

标准 8 个：高黎贡山糯滇橄榄无性系栽培技术规程（DB53/T 697–2015）、余甘子低产园改造技术规程（DB5305/T43–2020）、高黎贡山余甘子采收与分级（DB5305/T 44–2020）（图 29）、余甘子丰产栽培技术规程（DB5305/T156–2024）、余甘子苗木培育技术规程（DB5305/T155–2024）、余甘子优树选择和优良无性系选育技术规程（DB5305/T154–2024）、余甘子主要病虫害监测及防治技术规程（DB5305/T157–2024）、余甘子种质资源异地保存技术规程（DB5305/T158–2024）。

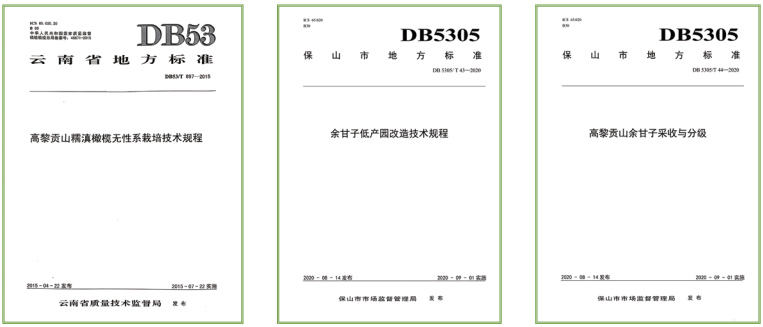


图 29　相关技术标准

三 典型案例

（一）基地名称

保山市隆阳区丛岗村余甘子早实丰产栽培技术示范基地（图 30）。




图 30　余甘子早实丰产示范基地一角

（二）基本情况

基地土地属性为林地，2013 年 1 月建设，面积 520 亩（含种质资源收集圃 20 亩），海拔 1100 ~ 1250 m，交通便利，具灌溉条件。技术支撑单位为保山市林业和草原技术推广站，主栽品种有高黎贡山、保山 1 号、保山 2 号、秋红、夏紫等余甘子。2023 年，盛产期余甘子平均亩产鲜果 2.3 吨，平均亩产值 1.38 万元，支付周边群众劳务费超过 17 万元。